Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Control Electrónico

Grado en
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 2º Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Control Electrónico**
Código:	**350045**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Electrónica** **Tecnología Electrónica**
Carácter:	**Optativa (Especialidad)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso, 2º Cuatrimestre**
Profesorado:	Coordinador de la asignatura: Marta Marrón Romera
Horario de Tutoría:	Consultar en la Web de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura de Control Electrónico pretende formar al estudiantado en el estudio de sistemas electrónicos de control lineal tanto continuos como discretos.

Para ello se estudian las propiedades básicas de los sistemas de control realimentados y el modelado e identificación del proceso a controlar. Se analizan los conceptos de estabilidad y respuesta transitoria y permanente de sistemas dinámicos, y los principios de diseño de controladores, utilizando técnicas basadas en el lugar de las raíces, la respuesta frecuencial y/o el espacio de estados. Se incide también en la simulación e implementación de controladores electrónicos aplicados a prototipos reales.

Para el buen aprovechamiento de la presente asignatura será recomendable tener los conocimientos previos adquiridos durante los cuatrimestres anteriores en las asignaturas de Cálculo I, Señales y Sistemas, Teoría de la Comunicación, Propagación de Ondas, Electrónica de Circuitos, Subsistemas Electrónicos y Sistemas Electrónicos Digitales.

1b. COURSE SUMMARY

The aim of this course is to introduce the students in the study of both continuous and discrete electronic control systems.

In order to do that, they are studied the basic properties of the feedback control systems, as well as the identification and modelling of the process to be controlled. Moreover, they are analyzed the concepts of stability, temporal response of dynamic systems, and the principles of the design of controllers using techniques based on the root locus, the frequency response and/or the state space. It is also addressed the simulation and implementation of electronic controllers applied to real prototypes.

For better understanding of the course, it will be necessary to have prior knowledge acquired in the subjects of Calculus I, Signals and Systems, Comunications Theory, Waves Propagation, Basic Electronics, Circuit Electronics, and Digital Electronic Systems.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

Competencias de Carácter Profesional

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el

apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

CSE3 - Capacidad de realizar la especificación, implementación, documentación y puesta a punto de equipos y sistemas, electrónicos, de instrumentación y de control, considerando tanto los aspectos técnicos como las normativas reguladoras correspondientes.

CSE4 - Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y actividades, y no sólo en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

CSE6 - Capacidad para comprender y utilizar la teoría de la realimentación y los sistemas electrónicos de control.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1. El alumno debe ser capaz de modelar y simular sistemas realimentados de control tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto, aplicándolos a diferentes prototipos electrónicos de comunicaciones.

RA2. El alumno debe haber adquirido la capacidad para diseñar y ajustar sistemas de control utilizando técnicas basadas en el lugar de las raíces, la respuesta frecuencial y/o el espacio de estados.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de horas
Tema 1. Introducción a los sistemas de control. Control en lazo abierto y en lazo cerrado. Modelos en el dominio del tiempo. Función de transferencia. Sistemas muestreados. Diagramas de bloques y su simplificación.	6 horas
Tema 2. Especificaciones de control: respuesta temporal y frecuencial. Concepto de estabilidad absoluta y relativa. Análisis de la respuesta temporal y en frecuencia: régimen transitorio y errores en permanente.	8 horas
Tema 3. Introducción al diseño de controladores. Acciones básicas de control. Control PID y sus variantes.	4 horas
Tema 4. Análisis y diseño de controladores mediante el lugar de las raíces en tiempo continuo. Concepto de lugar de las raíces. Reglas de trazado. Diseño de redes en adelanto y en atraso de fase en el plano S. Controladores PID en el lugar de las raíces en tiempo continuo.	8 horas
Tema 5. Análisis y diseño de controladores mediante el lugar de las raíces en tiempo discreto. Técnicas de diseño de controladores discretos. Diseño de redes en adelanto y en atraso de fase en el plano Z. Controladores PID en el lugar de las raíces en tiempo discreto. Discretización de controladores. Programación de controladores.	6 horas
Tema 6. Análisis y diseño de controladores en el dominio de la frecuencia.	4 horas
Prácticas de Laboratorio. Estudio, simulación y montaje de controladores para prototipos reales.	20 horas

Cronograma

La temporización y el cronograma final de la asignatura se adaptarán al calendario oficial correspondiente y serán descritos en un documento de Presentación de la Asignatura al inicio del curso.

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se realizarán las siguientes actividades formativas presenciales:

- Clases Teóricas.
- Clases Prácticas: resolución de problemas.
- Clases Prácticas: laboratorio.
- Tutorías: individuales y grupales.

Además se utilizarán, entre otros, los siguientes recursos complementarios:

- Trabajos individuales o en grupo: conllevando además de su realización, la exposición ante el resto de sus compañeros para propiciar el debate.

A lo largo del curso al estudiantado se le irán proponiendo actividades y tareas tanto teóricas como prácticas, empleando diferentes recursos incluyendo la pizarra, presentaciones y colecciones de ejercicios, o herramientas interactivas de respuesta personal y grupal. Se realizarán distintas tareas en aras de la consecución de una práctica global, coordinadamente con la impartición de los conceptos teóricos; de esta manera el estudiantado puede experimentar y consolidar los conceptos teóricos expuestos, tanto individualmente como en grupo. El desarrollo de las partes prácticas se realizará además con una metodología basada en proyectos (Project Based Learning) de modo que todas ellas se encajan con un objetivo global final de control electrónico, y finalicen con una exposición global del contenido a través de un informe con los desarrollos y análisis llevados a cabo a lo largo de todo el proyecto, y un test de evaluación final.

Para la realización de las prácticas, el estudiantado dispondrá en el laboratorio de un puesto con instrumental básico (osciloscopio, fuente de alimentación, generador de señal, etc.), así como un ordenador con software para el diseño y simulación de sistemas de control. También se le proporcionará la electrónica necesaria para implementar los prototipos de control propuestos, en caso de que así lo desee.

Durante todo el proceso de aprendizaje en la asignatura, el/la estudiante deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará profesionalmente. Se plantea también la utilización de herramientas de respuesta personal, para obtener información del proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo del cuatrimestre.

El profesorado facilitará los materiales necesarios para el seguimiento de la asignatura (fundamentos teóricos, ejercicios y problemas, manuales de prácticas, referencias audiovisuales, etc.) de modo que el estudiantado pueda cumplir con los objetivos de la asignatura, así como conseguir las competencias previstas.

El estudiantado dispondrá a lo largo del cuatrimestre de tutorías grupales e individuales según necesidades. Estas tutorías permitirán resolver las dudas y afianzar los conocimientos adquiridos. Además, ayudarán a realizar un adecuado seguimiento de los estudiantes y a evaluar el buen funcionamiento de los mecanismos de enseñanza-aprendizaje.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los/las estudiantes un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como se ha comentado.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar, por tanto, inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá, se pone a disposición del estudiantado un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, disponiendo de un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. El estudiante dispondrá, en cualquier caso, de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

El proceso de evaluación tiene por objetivo la valoración del grado y profundidad de la adquisición por el estudiantado de las competencias planteadas en la asignatura. En consecuencia, los criterios de evaluación que se enumeran posteriormente, se aplicarán en las diversas pruebas que forman parte del proceso y garantizarán que el alumno posee el nivel adecuado en los conocimientos y destrezas.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE1. Conocimiento de las propiedades fundamentales de los sistemas de control, los modelos utilizados y las técnicas de análisis y diseño, así como su correcta aplicación.

CE2. Capacidad para resolver ejercicios de análisis y diseño de controladores a partir de un conjunto dado de especificaciones, de forma justificada.

CE3. Capacidad para manejar herramientas software de simulación e implementación hardware en sistemas empotrados, utilizarlas para resolver problemas planteados y relacionar los resultados con los conceptos estudiados teóricamente.

CE4. Capacidad para diseñar e implementar circuitos electrónicos de control, y medir sus características y parámetros fundamentales en laboratorio.

CE5. Capacidad para documentar y exponer, adecuada y razonadamente, los trabajos teórico/prácticos realizados.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección especifica los instrumentos de evaluación que serán aplicados a cada uno de los criterios de evaluación.

- **Ejercicios teórico-prácticos (EP)** propuestos por los profesores a lo largo del desarrollo de la asignatura, a resolver utilizando los conceptos desarrollados en las clases teóricas y prácticas, y utilizando en caso de que sea necesario herramientas software de apoyo de simulación y diseño. Pueden incluir ejercicios y cuestiones tanto a resolver durante las horas de trabajo personal del estudiantado como a lo largo de las sesiones presenciales (20% de la nota final del estudiantado).

- **Prácticas de laboratorio (PL)**, de asistencia obligatoria. Las prácticas cubrirán los conocimientos adquiridos en la parte teórica de la asignatura, aplicándolos específicamente al diseño e implementación de prototipos electrónicos de control. Cada estudiante deberá defender, de forma individual, las cuestiones asociadas con las prácticas realizadas, mediante pruebas orales y escritas, además de mediante la documentación de las mismas (40% de la nota final).

- **Prueba de evaluación final (PEF)** con varias cuestiones y/o problemas que puedan abarcar el conjunto del temario cubierto por las clases de teoría, ejercicios y laboratorio (entre el 40% y el 60% de la nota final del estudiantado, en función del modelo de evaluación).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

A continuación se detallan las pruebas y procedimientos de evaluación así como los criterios de calificación correspondientes a las convocatorias ordinaria y extraordinaria.

Convocatoria ordinaria. Modelo de evaluación continua:

En la convocatoria ordinaria del modelo de evaluación continua, la relación entre los criterios, instrumentos y sus porcentajes de peso en la calificación final, así como los resultados de aprendizaje y competencias objetivo de evaluación son los siguientes.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CSE3, CSE6, TR2, TR3	RA1, RA2	CE1, CE2, CE3, CE5	EP	20%
	RA1, RA2	CE1, CE2, CE4	PEF	40%
CSE3, CSE6, CSE4, TR8	RA1, RA2	CE1 a CE5	PL	40%

En consecuencia con los criterios de evaluación de la asignatura (sección 5.1), el estudiantado superará la Evaluación Continua al demostrar un nivel apropiado en la adquisición de las competencias teórico-prácticas y experimentales abordadas por la asignatura. Para ello, el estudiantado deberá cumplir las siguientes condiciones:

- Haber superado satisfactoriamente la evaluación de las competencias relacionadas con las prácticas de laboratorio (PL), dirigidas al diseño e implementación de prototipos electrónicos de control. Se entenderá que un estudiante adquiere satisfactoriamente estas competencias, si asiste al laboratorio, completa todas las prácticas y su calificación en el conjunto de las pruebas relacionadas es igual o superior al 50% de la nota máxima obtenible.
- Haber superado satisfactoriamente la evaluación de las competencias relacionadas con las pruebas teóricas (EP+PEF). Se entenderá que un estudiantado adquiere satisfactoriamente estas competencias si su calificación en el conjunto de las pruebas relacionadas es igual o superior al

50% de la nota máxima obtenible.
- Haber obtenido una calificación final ponderada de todas las pruebas de evaluación continua igual o superior a 5 sobre 10.

El estudiantado dentro del modelo de evaluación continua que no participe en el proceso de evaluación será calificado como “No Presentado” en la convocatoria ordinaria. Se entenderá que no lo ha hecho si no realiza la PEF.

Convocatoria ordinaria. Modelo de evaluación final:

En la convocatoria ordinaria del modelo de evaluación final, la relación entre los criterios, instrumentos y sus porcentajes de peso en la calificación final, así como los resultados de aprendizaje y competencias objetivo de la evaluación son los siguientes:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CSE3, CSE6, TR2, TR3	RA1, RA2	CE1, CE2, CE4	PEF	60%
CSE3, CSE6, CSE4, TR8	RA1, RA2	CE1 a CE5	PL	40%

Para superar la asignatura según este modelo se deben superar satisfactoriamente cada una de las dos partes indicadas, obteniendo para ello una calificación mínima del 50% de la máxima en cada una de ellas.

Se entenderá que el/la estudiante no ha participado en el proceso de evaluación final y por tanto será calificado como “No Presentado” en su convocatoria ordinaria, si no se presenta a ninguna de las dos pruebas indicadas.

Convocatoria extraordinaria. Modelos de evaluación continua y final:

El tipo de pruebas a realizar en esta convocatoria, los porcentajes de peso de tales pruebas sobre la calificación final así como la relación entre los criterios e instrumentos de evaluación y los resultados de aprendizaje objetivo de la asignatura son idénticos a los indicados para la convocatoria ordinaria, según el modelo de evaluación final.

Del mismo modo, las condiciones necesarias para superar la asignatura así como para ser calificado como “No Presentado” en esta convocatoria, de ambos modelos de evaluación (continua y final) son los indicados para la convocatoria ordinaria, según el modelo de evaluación final.

El/La estudiante que no cumpla las condiciones expuestas para la superación de la asignatura en convocatoria ordinaria, en cualquiera de los modelos de evaluación, podrá conservar para la convocatoria extraordinaria la nota de las siguientes partes, en caso de encontrarse superadas:

a. Evaluación de la parte teórica (EP -en caso de modelo de evaluación continua- + PEF) (60% de la nota).
b. Prácticas de laboratorio (PL) (40% de la nota).

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Documentación preparada por el profesorado para la asignatura y proporcionada al estudiantado con su publicación en la Web de la asignatura o plataforma de aprendizaje.
- G.F. Franklin. “Feedback control of dynamic systems”. Pearson Prentice Hall. 8th ed.
- K. Ogata. “Ingeniería de control moderna”. Prentice Hall.
- Páginas Web sobre la temática de la asignatura, previamente seleccionadas por el profesorado.

6.2. Bibliografía complementaria

- J. Dorsey. "Sistemas de control continuos y discretos (modelado, identificación, diseño e implementación)". McGraw Hill.
- R.C. Dorf y R.H. Bishop. “Sistemas de control moderno”. Prentice Hall.
- B.C. Kuo. “Sistemas de control automático”. Prentice Hall.
- K. Ogata. “Sistemas de control en tiempo discreto”. Prentice Hall.
- F. Espinosa, J.J. García, C. Mataix, F.J. Rodríguez, E. Santiso y E. López. “Análisis, diseño y realización de sistemas electrónicos de control continuo”. Servicio de pub. de la UAH.
- F.J. Rodríguez, F. Espinosa, E. Santiso, J.J. García, E. López, A. Hernández y C. Mataix “Análisis, diseño y realización de sistemas electrónicos de control discreto”. Servicio de pub. de la UAH.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.